



Yeditepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA ALANLARI

MEZUNLARIMIZIN DURUMU

DAHA İLERİ ÇALIŞMALARA YÖNELME EĞİLİMİ (2018 Nisan)

Bir kurumda çalışan* mezunlarımızın,

- % 22,3'ü kurumlarının AR-GE biriminde çalışıyor veya tasarımcı mühendis olarak görev yapıyor.

(ülke ortalaması: % 9,3)

* Bir üniversitede asistan olarak YL/doktora yapanların dışında kalanlar.

Note: Ülke istatistikleri 2009 yılına aittir.

DAHA İLERİ ÇALIŞMALARA YÖNELME EĞİLİMİ (2018 Nisan)

Mezunlarımızın,

- % 52,4'ü yüksek lisans yapıyor (ülke ort: % 9,5)
→ YL yapanların ¼'ü yurt dışı üniversitelerde.
- % 5.7'si doktora yaptı/yapıyor; %3.5'e karşılık gelen bir sayı doktor oldu (ülke: % 2,7)
→ Doktora yapanların % 70'i yurt dışı üniversiteleri tercih etti.

Note: Ülke istatistikleri 2009 yılına aittir.

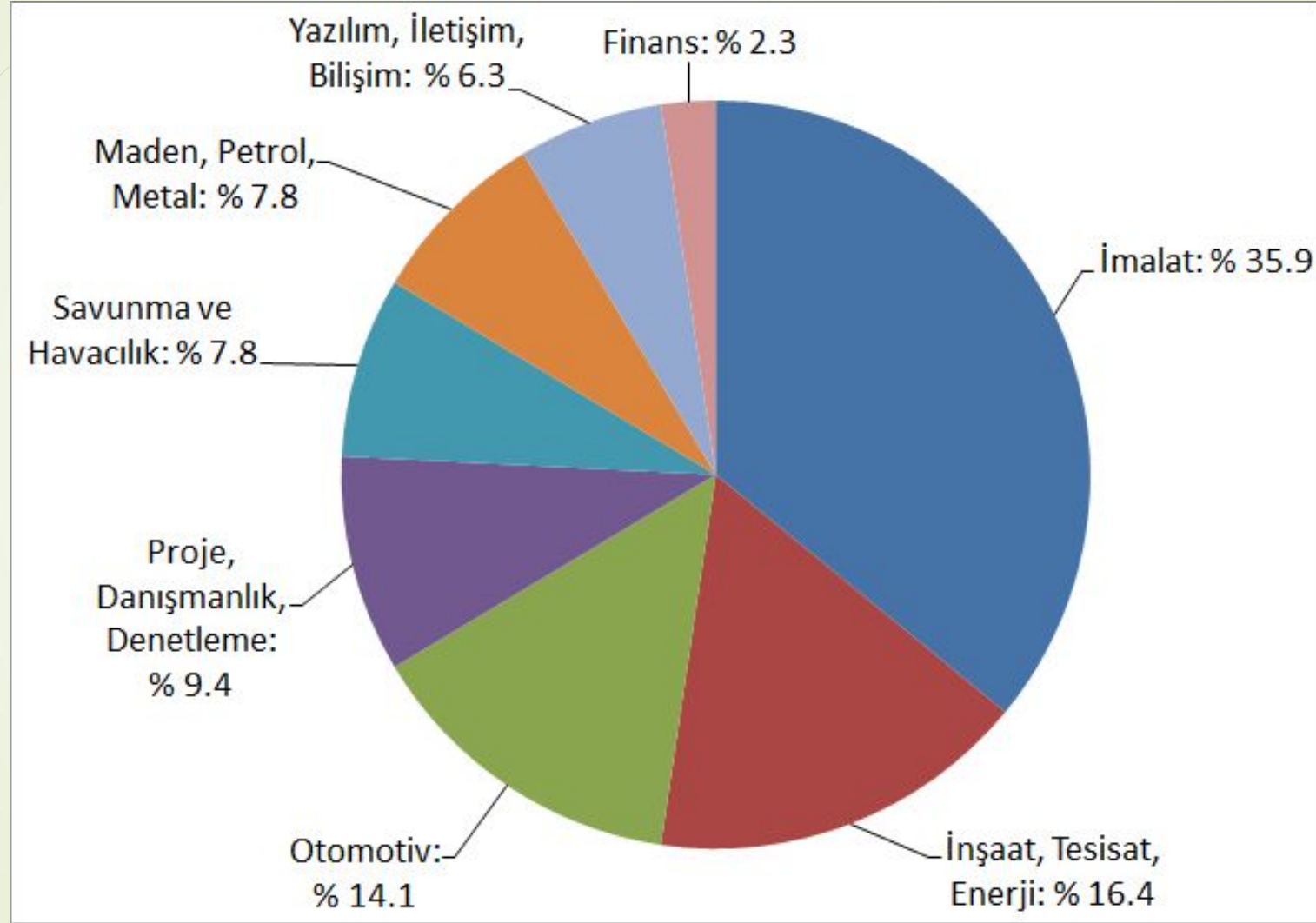
ŞİRKETLERDE GÖREV (2018 Nisan)

- Mezunların %16,6'sı çalıştığı şirkette yenilik başlatmış veya girişimci olarak iş hayatına atılmış durumda.
- Çalıştığı işyerinde bir mühendislik takımını yöneten veya doğrudan şirket yönetiminde görev alan mezunların oranı olan %35,8.

(ülke: %14,4)

Note: Ülke istatistiği 2009 yılına aittir.

MEZUNLARIN ÇALIŞTIĞI SEKTÖRLER (2013 Tem.)

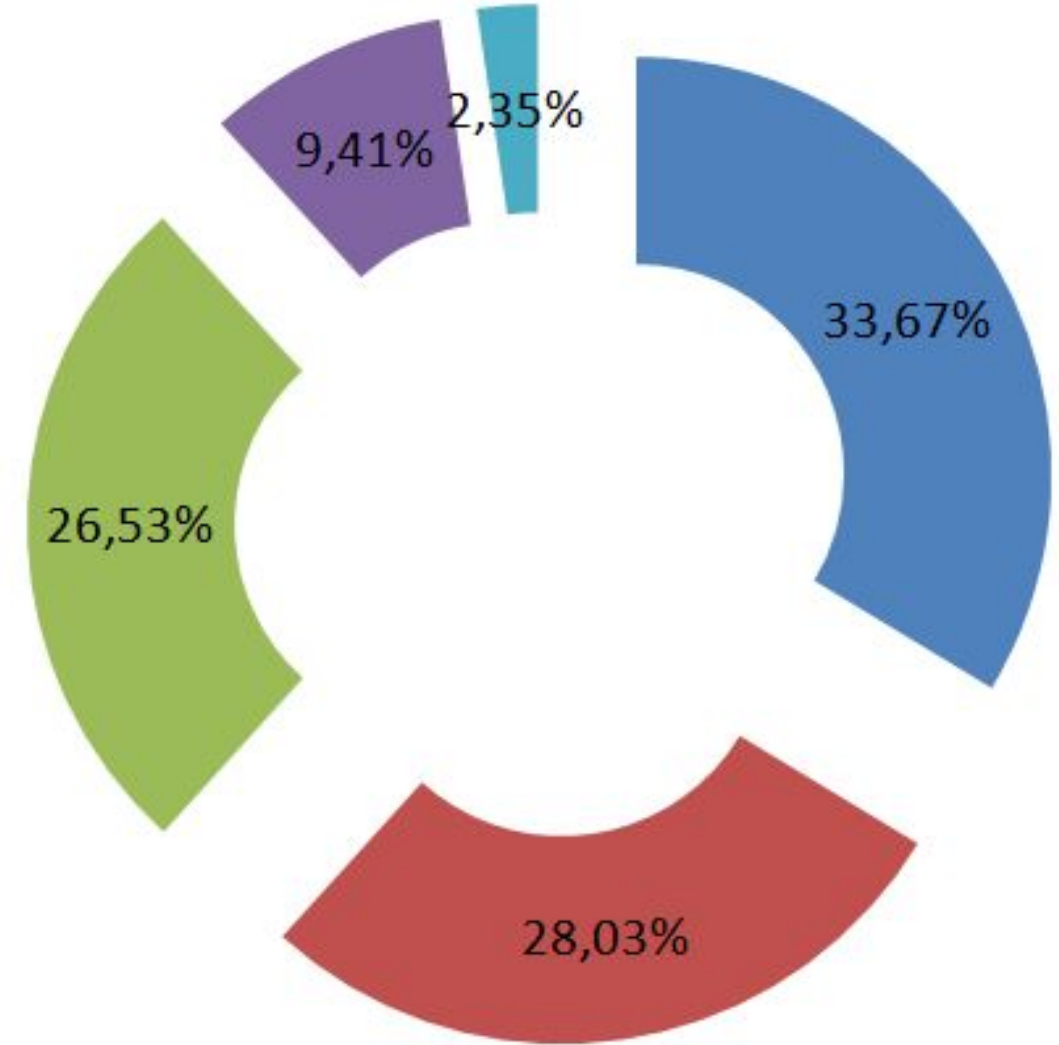


SON 8 YILDAKİ ARAŞTIRMA PROJELERİ

Toplam proje bütçesi:
~3,3 Milyon TL

- 10 TÜBİTAK
- 7 Sanayi
- 4 SANTEZ
- 1 Üniversite

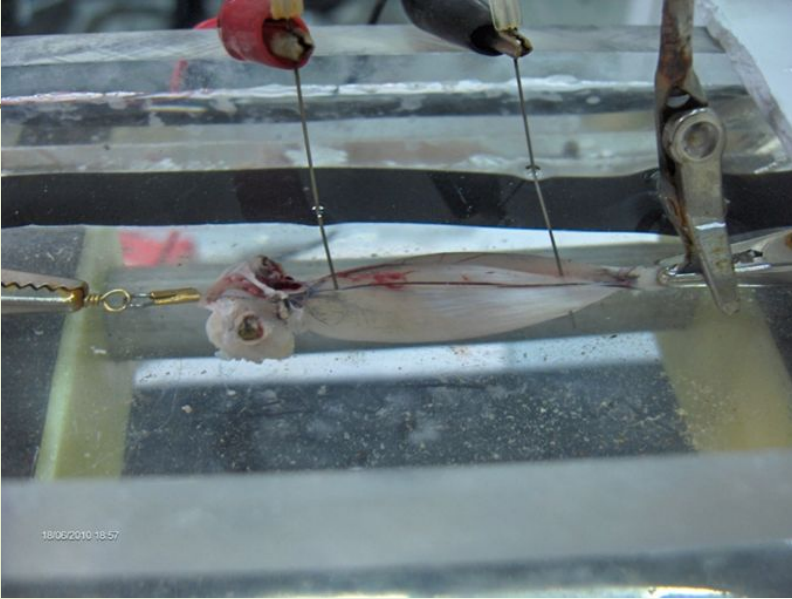
■ Isı, Akışkan
■ biomedikal
■ robotik
■ diğer
■ Savunma



Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

Prof. Dr. Mehmet A. Akgün (1985-2005 ODTÜ)

- İnsansız araçlar: Hovercraft (TÜBİTAK)
- Kompozit malzemelerin yorulma ve kırılma davranışları
- Biyomekanik: canlıya (kurbağa) ait bir kasla mekanik bir aracın hareket ettirilmesi. (TÜBİTAK)



Makine Müh. Böl., Yeditepe Üniversitesi, İstanbul



Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

8

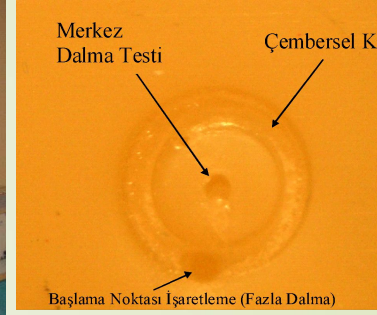
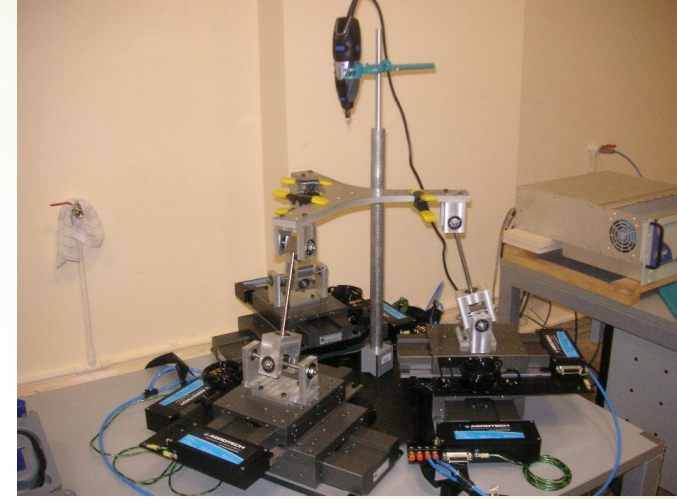
Dr. Öğ. Üy. Namık Çıblak

Aquilex Corporation (2001 – 2004)

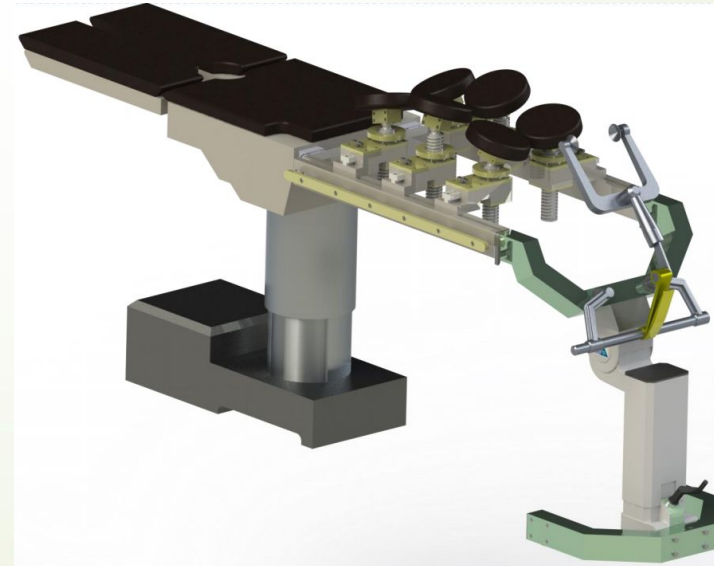
Panasonic Research Laboratories (1998)

- ❑ Mikro-işleme için nanometre hassasiyetli 6 eksenli paralel robot (TÜBİTAK).
- ❑ Kurbağa Kası ile Tekerlekli Araç Yürütme.
- ❑ Askeri Amaçlı hava yastıklı mayın tarama aracı.
- ❑ Ataletsel Navigasyon İçin Yeni Algoritmalar. Prototip ürün geliştirme aşamasında.
- ❑ Ağaç ve benzeri (Polar Orthotropic) malzemelerden yapılmış müzik aletlerinin titreşim analizi.
- ❑ $SE(3)$ manifoldu üzerinde direngenlik tensörünün yapısı.
- ❑ Mekanizmaların kinematiği.
- ❑ Sicimlerin titreşimi.
- ❑ Optimum Vida Tasarımı.
- ❑ Titreşimden Enerji. (Patent Başvurusu)

Makine Müh. Böl., Yeditepe Üniversitesi, İstanbul



100-800 mikron uçlarla kesme denemeleri

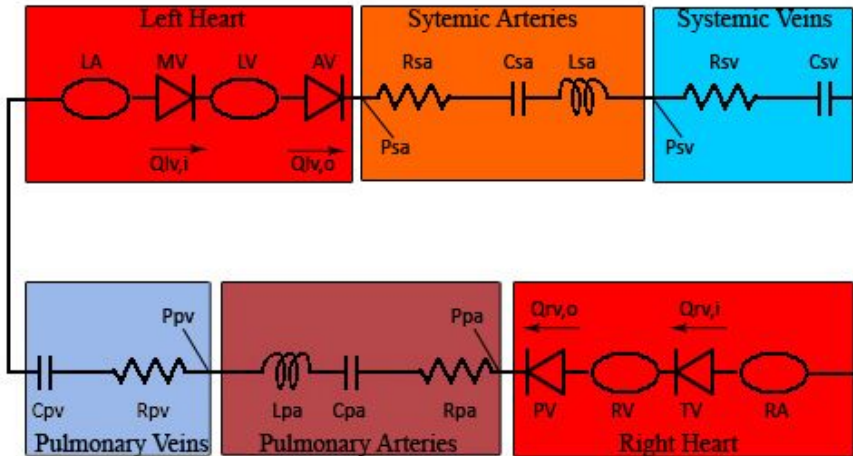
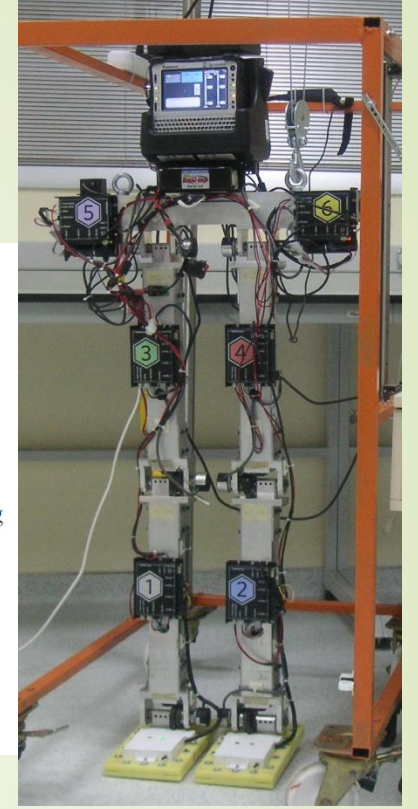
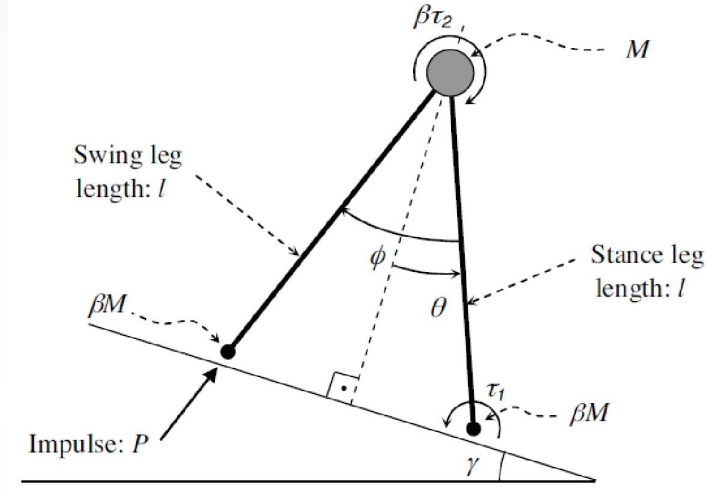


Omurga ameliyatları için yeni bir ameliyat masası (TPE Patentli).

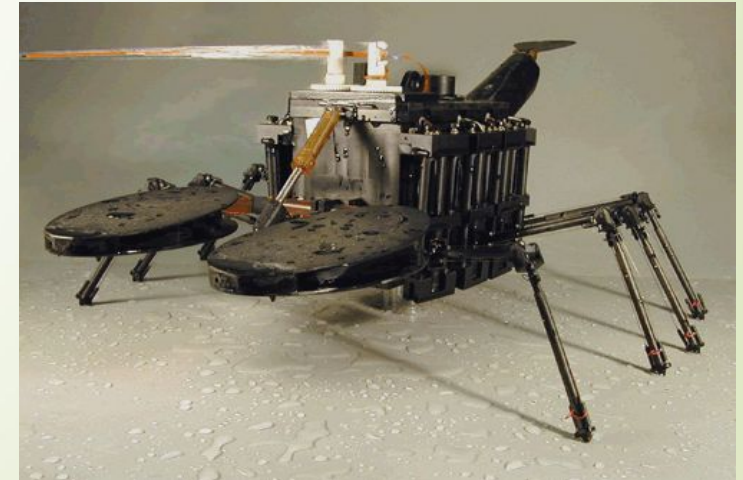
Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

Doç. Dr. Koray K. Şafak

- Dinamik sistemler, modelleme, kontrol, robotik.
- Biyomimetik, yürümenin kinematik ve dinamik analizi, yürüyen robotlar.
- Kardiyovasküler sistem sayısal modellemesi, vücut içi kalp destek sistemleriyle birlikte dolaşım sisteminin sayısal incelenmesi (left-ventricular assist device, LVAD.)



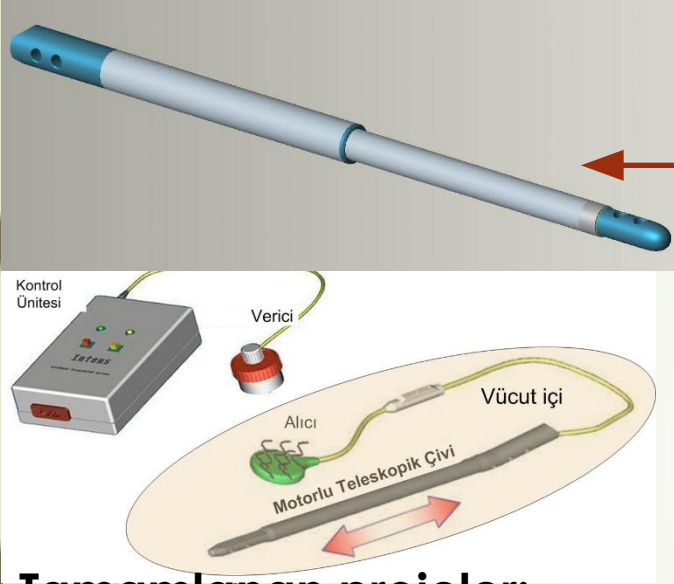
- Mayın tarama amaçlı biyomimetik sualtı robotu (istakoz robot)



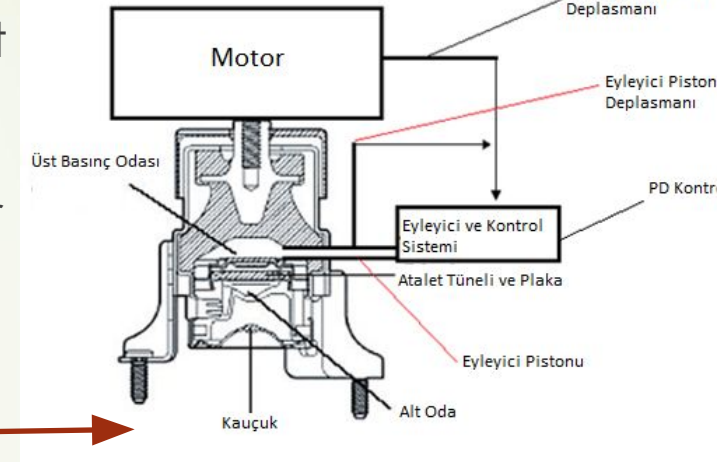
Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

10

Doç. Dr. Koray K. Şafak



- Vücut içi biyomekanik ortopedik implant geliştirilmesi: «Çift Yönlü Hareket ile Boy Ayarlayan Biyomekanik Aparatın Prototip İmalatı» ve ulusal patent: «Çift Yön Hareketli İntramedüler Kemik Distraksiyonu İmplantı»
- Mikrodenetleyici kontrollü aktif hidrolik titreşim sönümleyici takoz tasarımı



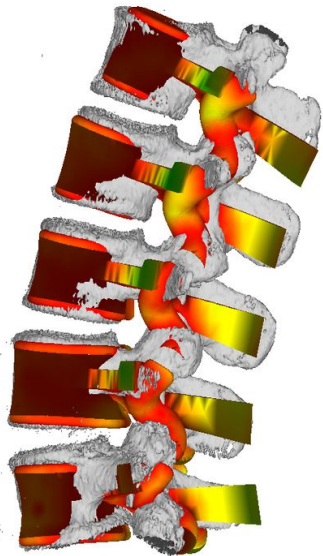
Tamamlanan projeler:

- Aktif Hidrolik Takoz Tasarımı (Araştırmacı), TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, 2014-2016.
- İki Ayaklı Biyomimetik Yürüyen Robot (Yürütücü), TÜBİTAK-3501, 2007-2011.
- Çift Yönlü Hareket ile Boy Ayarlayan Biyomekanik Aparatın Prototip İmalatı (Araştırmacı), SAN-TEZ, 2009-2011.
- Minyatür Bir Yapay Kalp Pompa Sisteminin Tasarımı, Analizi ve Prototip Üretimi (Araştırmacı), TÜBİTAK 1001, 2007-2010.
- Hassas Konumlama Yapabilen Bir Paralel Robot Yardımıyla Serbest Form ve Mikro İşleme (Araştırmacı), TÜBİTAK 1001, 2006-2009.

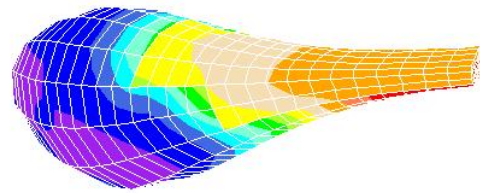
Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

Dr. Öğ. Üy. A. Fethi Okyar

Spinal Biomechanics:
Patient-specific parametric
CAD modelling & FEA
analysis

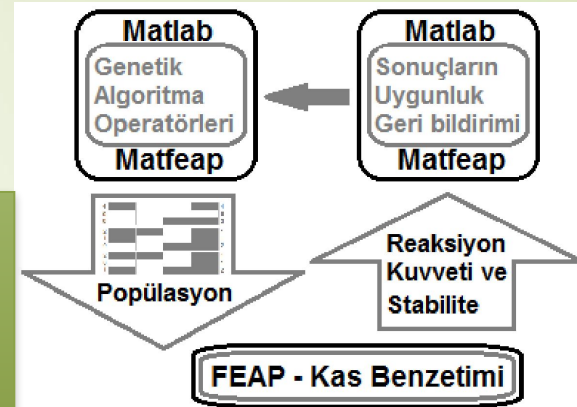


Mechanics of Soft Materials:
Chemo-mechanical coupling to
observe contractile behavior

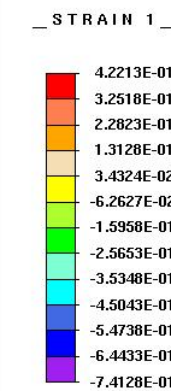
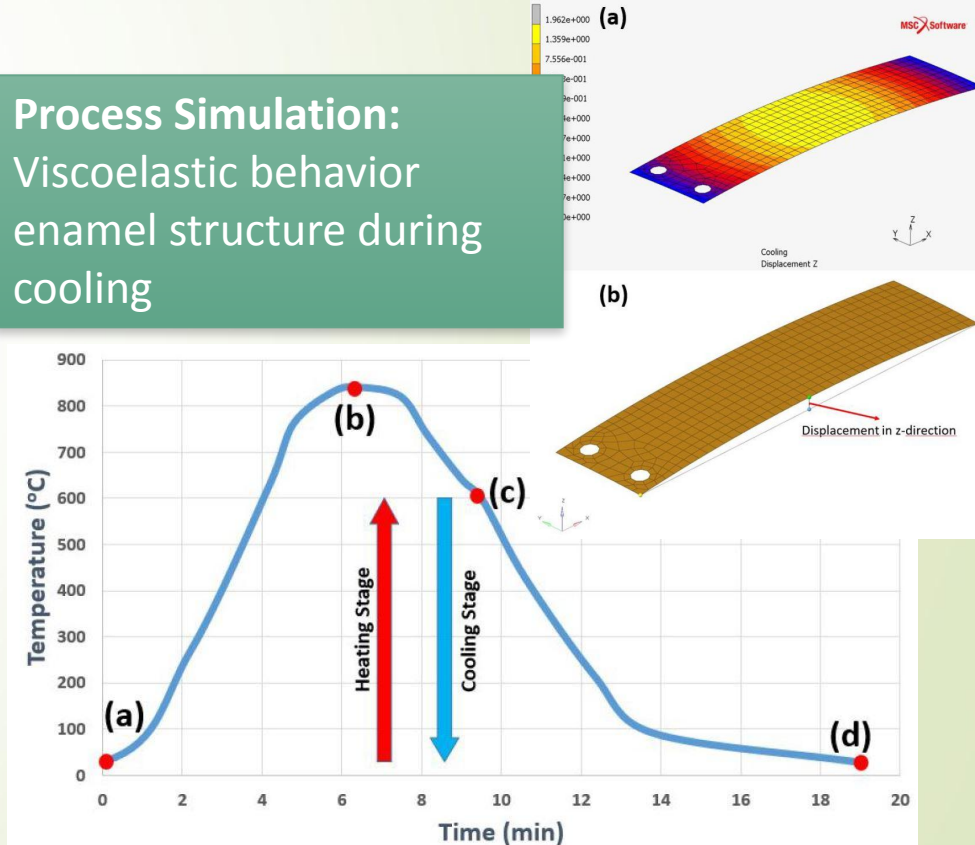


Makir

Structural Optimization:
FEAP/Matlab cross-talking system for
shape optimization of cantilever
beam energy harvesters



Process Simulation:
Viscoelastic behavior
enamel structure during
cooling



Time = 6.2500000E-02

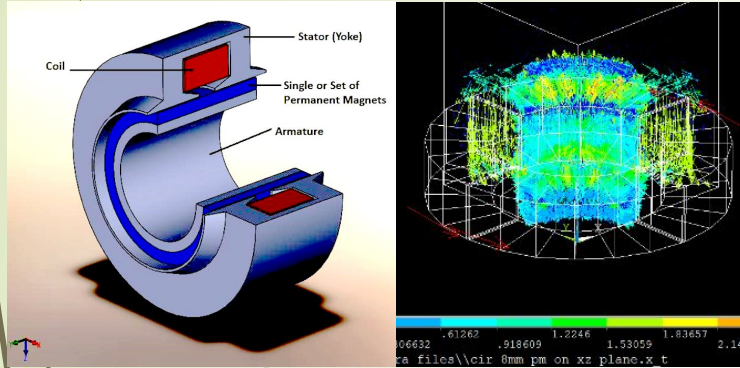
FEAP_{8.0}

Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

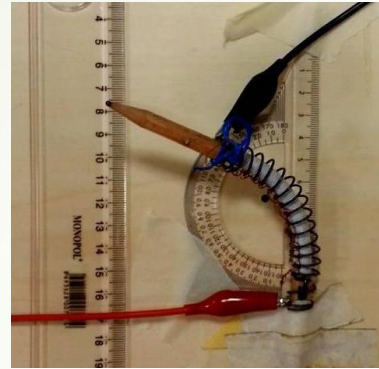
12

Dr. Onur Cem Namlı

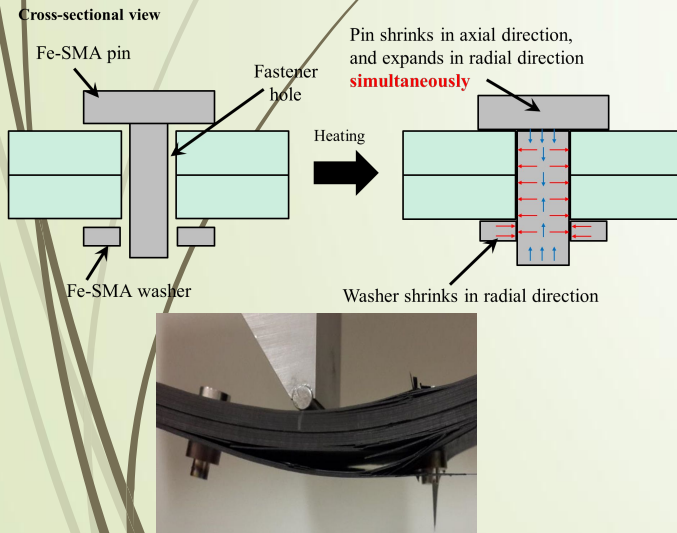
□ Area of Interests: Mechanics of Materials, Composite Materials, Energy Harvesting materials and devices, Shape memory alloys(SMA), Piezocomposites.



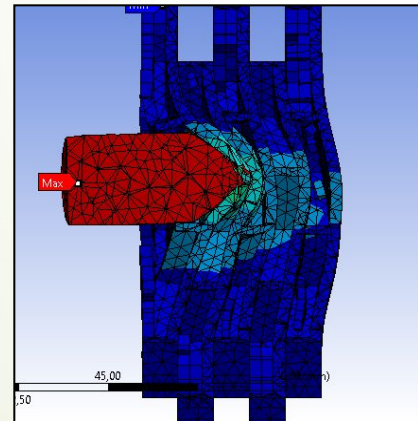
- FEA of an Electromagnetic actuator



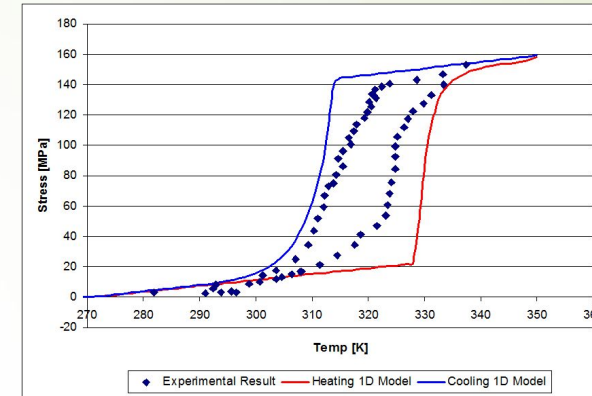
- Shape Memory Alloy (SMA) spring as a bending actuator



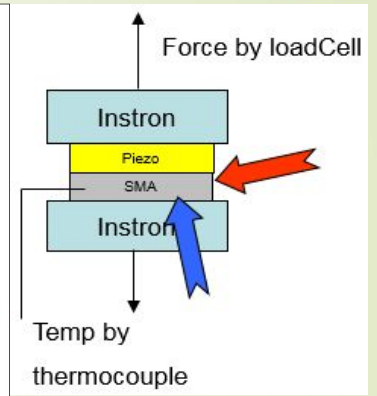
- Development of joining method for composite structures by Fe-based shape memory alloy (Fe-SMA)



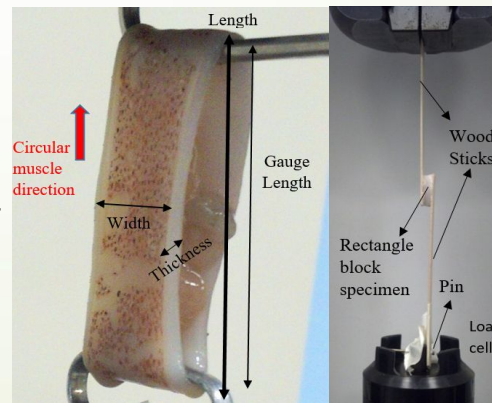
- Composite Transparent Armor with Computational Ballistic Testing



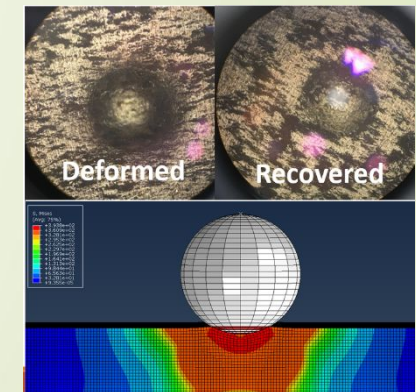
- Piezo-SMA composite for thermal energy harvesting



- SMA inchworm actuator



- Measuring mechanical properties of squid's mantle tissue and modeling as a two phase composite material

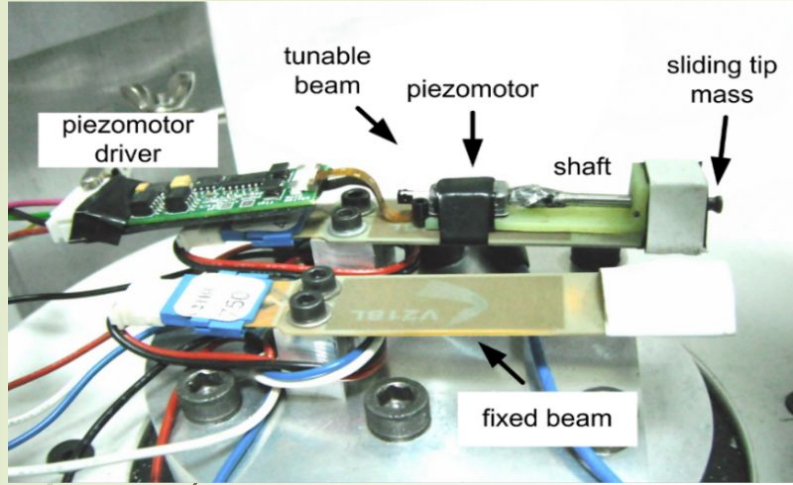


- Indentation recovery due to Shape Memory Effect

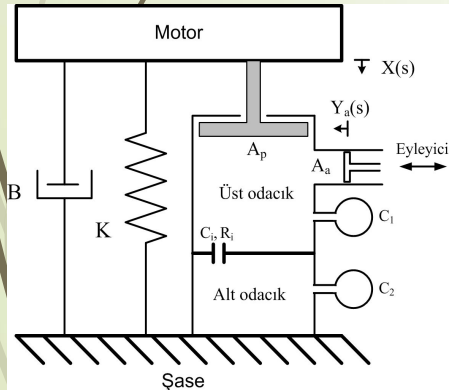
Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

13

Doç. Dr. Nezih Topaloğlu

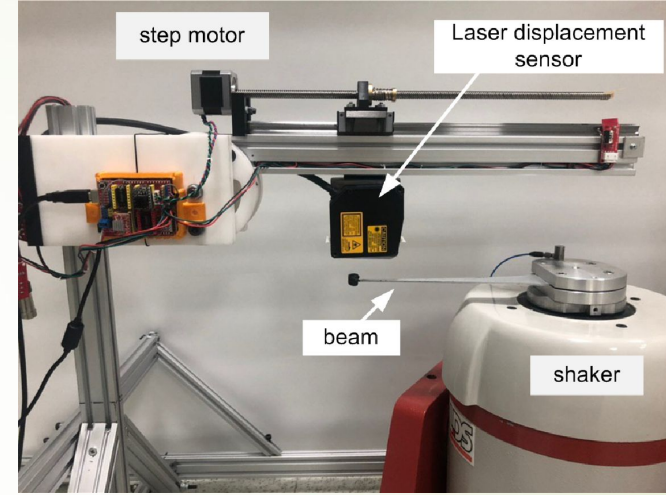


Titreşimden Enerji Üreten
Ayarlanabilir Doğal Frekanslı Sistem



Aktif Hidrolik Motor Takozu
Tasarımı
TÜBİTAK 1501 – Üniv. Sanayi
işbirliği projesi

Makine Müh. Böl., Yeditepe Üniversitesi, İstanbul



Homojen Gerilme Dağılımına Sahip, Titreşimden Enerji
Üreten Piezoelektrik Jeneratör Tasarımı Ve Üretimi, TÜBİTAK
1001 Projesi (devam etmekte)

PATENTLER:

- N. Topaloglu and N. Çıblak, "A Power Generation System," EP 3183128, Tescil tarihi: 26.04.2018.
- N. Topaloglu and C. V. Karadag, "Vibration Energy Harvester," EP 3295554A1, Tescil tarihi: 24.04.2019.

Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

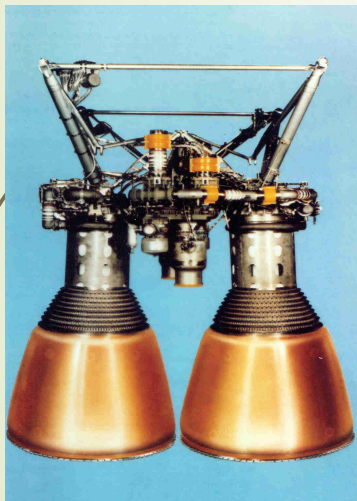
Prof. Dr. Erdem An (Hojin Ahn)

Work Experience: The Aerospace Corporation (1989 – 1996)

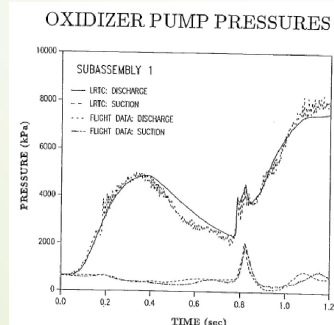
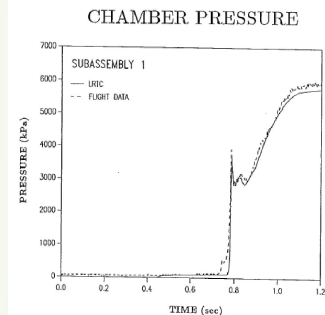
A company working with US Air Force for the military space program

Design and analysis of
liquid rocket engines

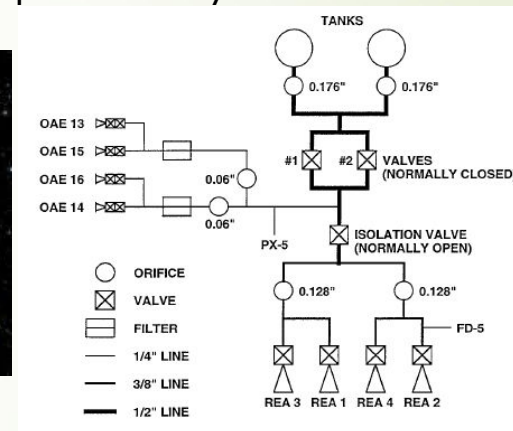
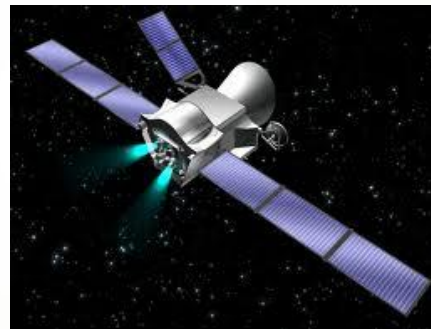
Start transient simulation code



LR87-AJ-11
engines



Design and analysis of
satellite propulsion systems



- Venting analysis
- Priming analysis
- Pressure surge analysis during the start transient
- Pressure pulsation analysis

Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

Dr. Öğr. Üyesi Ali Bahadır Olcay

Termodinamik: Termik ve jeotermal santrallerin akış, enerji ve ekserji analizleri

Isı transferi: Mini kanalların performans hesaplamaları, farklı kanat yapılı buharlaştırıcılarda oluşan buzlanmanın incelenmesi (Friterm), alüminyum gözenekli malzemelerin akış ve ısı transferi performanslarının belirlenmesi

Akışkanlar mekaniği: Zamana bağlı akış ve kardiyovasküler sistemlerin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile modellenmesi

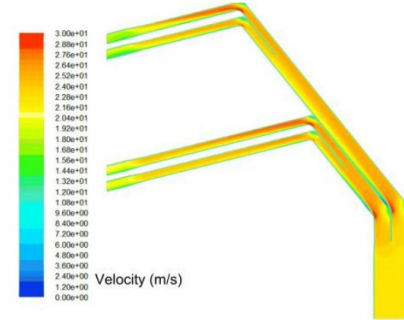
Devam eden ve tamamlanan projeler:

İnternal karotid arter anevrizmalarının HAD ile modellenmesi, TÜBİTAK, Proje # 117M491

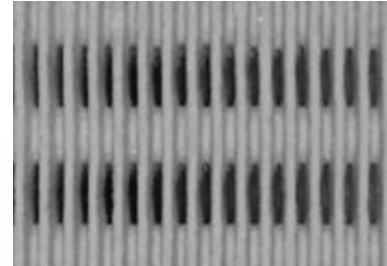
Kalamardan yüzme öğrenen mekanik balıklar, TÜBİTAK, Proje # 111M598

Aortik kalp kapakçık hastalıklarının HAD ile modellenmesi, TÜBİTAK, Proje # 112M895

Isı değiştiricilerinde hava tarafı ısı ve hidrolik performanslarının iyileştirilmesi, SANTEZ, 0649.STZ.2014



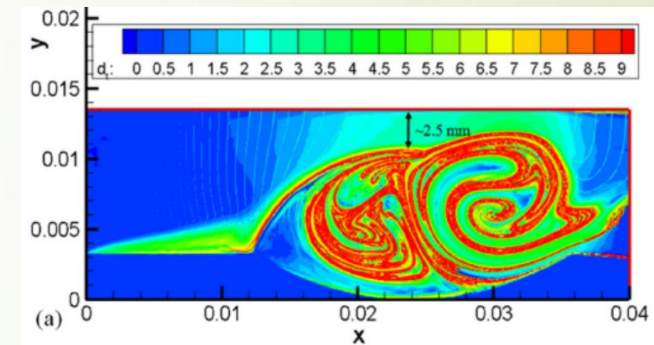
Kanal sistemindeki hava ve kömür tanecik hızları



Düz kanatlı buharlaştırıcı üzerindeki buzlanma (resim işleme öncesi)



Dikdörtgen kanalda bulunan alüminyum gözenekli yapılar

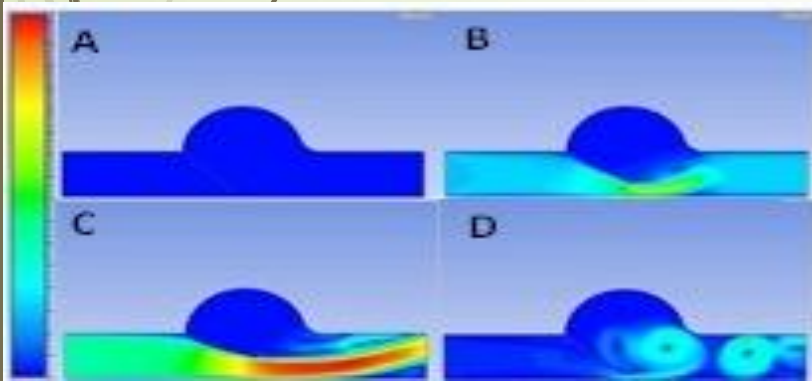
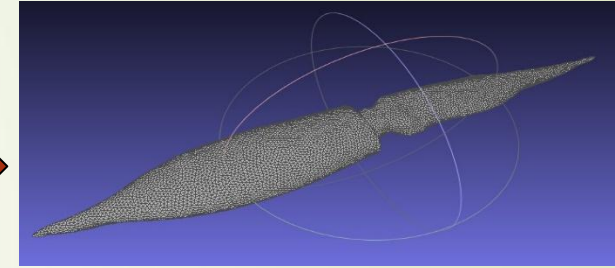
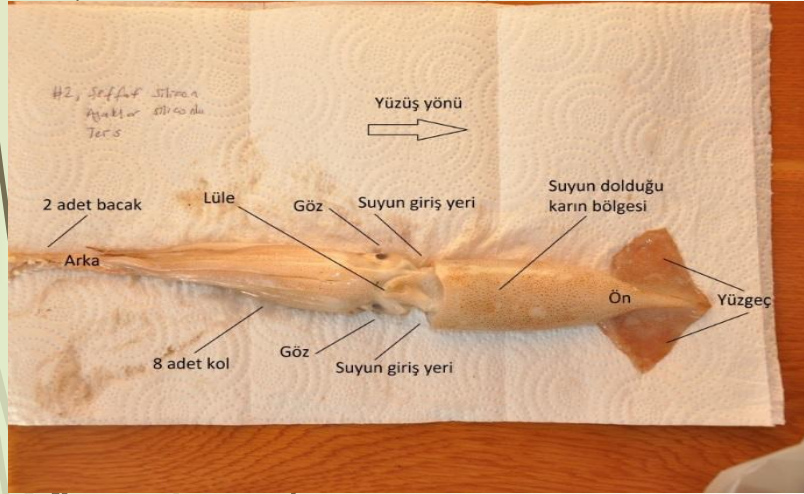


Esnek kapakçık arkasında oluşan vortex yapıları

Örnek Projeler ve Çalışma Alanları

Y. Doç. Dr. A. Bahadır Olcay

Kalamardan yüzme öğrenen mekanik balıklar



Development of Accurate
Computational Diagnosis
Techniques for Aortic Valve
Disease

Makine Müh. Böl., Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

3 boyutlu iç ve dış akış analizler
sonucunda:

- Zamana bağlı jetlerin daimi jetlerle karşılaştırılabilmesi
- Kalamarın su altında maruz kaldığı direncin belirlenebilmesi ve değişik yüzme hızlarında direncin değişiminin anlaşılması